МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Выбор класса для моделирования

Для построения диаграммы состояний выбран класс «Занятие», поскольку он отражает ключевой процесс учебной деятельности: занятие может планироваться, изменяться, проводиться или отменяться. Данный класс присутствует в ER-модели и участвует в прецедентах «Просмотр расписания», «Управление расписанием» и «Отправка уведомлений».

2. Диаграмма состояний для класса «Занятие»

2.1. Описание состояний и переходов

Состояния:

- Запланировано – занятие создано, внесено в расписание, но ещё не наступило.
  - entry/инициализация записи в базе данных, установка статуса «Запланировано», создание начальной версии данных.
  - do/ожидание наступления времени начала или внешних изменений.
  - exit/снятие статуса ожидания, подготовка данных к возможному изменению или началу.
- Изменено – внесены корректировки (время, аудитория, преподаватель) после первоначального планирования.
  - entry/фиксация факта изменения, обновление данных в расписании, запись времени изменения.
  - do/состояние сохраняется до тех пор, пока не произойдёт дальнейшее событие.
  - exit/сохранение окончательной версии изменённых данных перед переходом.
- Отменено – занятие отменено по решению администрации.
  - entry/формирование уведомления студентам об отмене, запись причины отмены.
  - do/сохранение статуса отмены в журнале, блокировка возможности начала занятия.

    - exit/очистка отметки об отмене при восстановлении, удаление временных блокировок.
- Проводится – занятие началось по расписанию.
    - entry/отметка времени фактического начала, активация режима учёта посещаемости, установка статуса «Проводится».
    - do/учёт посещаемости студентов.
    - exit/фиксация времени окончания, деактивация режима учёта.
- Завершено – занятие окончено.
    - entry/простановка фактического времени окончания, запись завершения в журнал, подведение итогов посещаемости.
    - do/сохранение итоговых данных (посещаемость, возможно, отметка о проведении).
    - exit/архивирование данных о занятии.

События, вызывающие переходы:

- создание – создание записи о занятии (переход в «Запланировано»).
- изменение – изменение параметров занятия (переход в «Изменено»).
- отмена – отмена занятия (переход в «Отменено»).
- восстановление – восстановление отменённого занятия (переход в «Запланировано»).
- начало – наступление времени начала занятия (переход в «Проводится»).
- завершение – окончание занятия (переход в «Завершено»).
- окончание – закрытие записи о занятии.

2.2. Графическое представление диаграммы

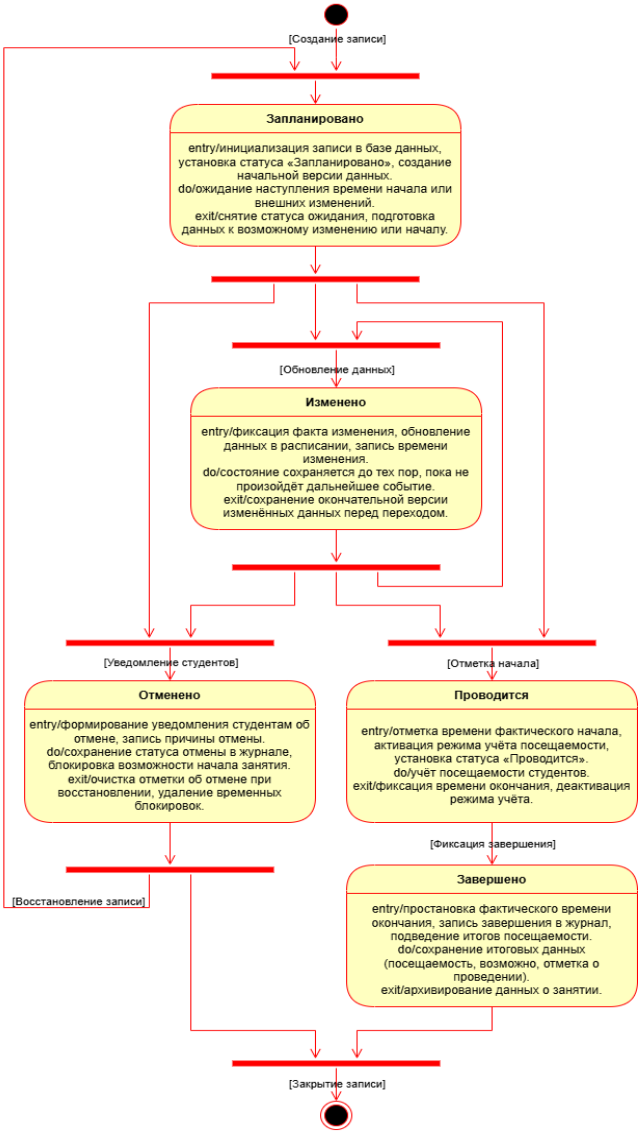

Рисунок 1 - Диаграмма состояний класса «Занятие»

2.3. Таблица переходов

Текущее состояние	Событие	Следующее состояние	Действие при переходе
–	создание	Запланировано	Создание записи
Запланировано	начало	Проводится	Отметка начала
Запланировано	изменение	Изменено	Обновление данных
Запланировано	отмена	Отменено	Уведомление студентов
Изменено	начало	Проводится	Отметка начала
Изменено	изменение	Изменено	Обновление данных
Изменено	отмена	Отменено	Уведомление студентов
Отменено	восстановление	Запланировано	Восстановление записи
Отменено	окончание	–	Закрытие записи
Проводится	завершение	Завершено	Фиксация завершения
Завершено	окончание	–	Закрытие записи